

Sebastián Estrada
Juan José Colorado

IceFrioHielo

IceFrioHielo es un proyecto universitario desarrollado como solución tecnológica para la gestión integral de alquiler y venta de granizadoras profesionales e insumos para coctelería, implementando un sistema web completo con módulos CRUD para inventario, reservaciones y ventas en línea. El sistema, creado como proyecto académico, incluye un catálogo digital interactivo, carrito de compras con simulación de pagos, calendario de reservaciones para alquiler de equipos, y panel administrativo para gestión de productos, demostrando la aplicación práctica de tecnologías web como HTML5, CSS, JavaScript, Bootstrap en el desarrollo de soluciones comerciales reales para el sector de alimentos y bebidas. El proyecto busca aplicar los conocimientos adquiridos en la bootcamp sobre desarrollo web y experiencia de usuario, presentando un caso de estudio completo desde el análisis de requisitos hasta la implementación funcional.

Requisitos Funcionales y No Funcionales - Proyecto IceFrioHielo

□ *Requisitos Funcionales (RF)*

1. **Gestión de Usuarios**
 - a. **RF1:** Registro y autenticación de usuarios (clientes y administradores).
 - b. **RF2:** Perfiles diferenciados (cliente, administrador, empleado).
 - c. **RF3:** Recuperación de contraseña vía tokens.
2. **Catálogo de Productos**
 - a. **RF4:** CRUD para productos (granizadoras, insumos, insumos).
 - b. **RF5:** Búsqueda y filtrado por categoría, precio y disponibilidad.
 - c. **RF6:** Detalles de producto con imágenes, descripción y especificaciones técnicas.
3. **Sistema de Alquiler**

- a. **RF7:** Calendario interactivo para seleccionar fechas de alquiler. (Arreglos futuros)
- b. **RF8:** Cálculo automático del costo (días, depósito, seguro). (Arreglos futuros)
- c. **RF9:** Generación de contratos digitales (PDF). (Arreglos futuros)
- 4. **Carrito de Compras y Checkout**
 - a. **RF10:** Añadir/eliminar productos al carrito.
 - b. **RF11:** Simulación de costos de envío. (Arreglos futuros)
 - c. **RF12:** Pasarela de pago integrada (MercadoPago/PSE). (Arreglos futuros)
- 5. **Panel Administrativo**
 - a. **RF14:** Generación de reportes (PDF/Excel). (Arreglos futuros)
 - b. **RF15:** Gestión de reservas (confirmar/cancelar). (Arreglos futuros)
- 6. **Notificaciones**
 - a. **RF16:** Alertas por email (confirmación de pedidos, recordatorios de alquiler). (Arreglos futuros)

□ **Requisitos No Funcionales (RNF)**

- 1. **Rendimiento**
 - a. **RNF1:** Tiempo de carga máximo de 2 segundos en páginas principales.
 - b. **RNF2:** Soporte para usuarios concurrentes.
- 2. **Seguridad**
 - a. **RNF3:** Autenticación con encriptación (bcrypt/JWT). (Arreglos futuros)
- 3. **Usabilidad**
 - a. **RNF5:** Diseño responsive (mobile-first) compatible con Chrome, Firefox y Safari.
 - b. **RNF6:** Navegación intuitiva.
- 4. **Escalabilidad**
 - a. **RNF7:** Arquitectura modular para futuras integraciones (ERP, marketing)
- 5. **Compatibilidad**
 - a. **RNF9:** Funcionamiento en dispositivos móviles (iOS/Android).
 - b. **RNF10:** Integración con APIs.
- 6. **Mantenibilidad**
 - a. **RNF11:** Código documentado (Swagger para API, comentarios en código).

Link GitHub: <https://github.com/Tommyjuan/IceFrioHielo>



IceFrioHielo

[Contacto](#) [Login](#) [carrito](#)

[Buscar](#)

[Buscar](#)

Aumenta tus ventas con **3 sabores irresistibles**

MÁQUINA GRANIZADORA INDUSTRIAL

¡Descúbrela ahora!

**3
TANQUES**



IceFrioHielo

[Contacto](#) [Login](#) [carrito](#)

[Buscar](#)

[Buscar](#)



Granizadoras

Máquinas profesionales para crear los mejores granizados.

[Ver detalles »](#)



Insumos

Todos los ingredientes necesarios para tus productos.

[Ver detalles »](#)



Dulces

Complementos dulces para realizar tus creaciones y preparar el mejor coctel.

[Ver detalles »](#)



IceFrioHielo

[Contacto](#) [Login](#) [carrito](#)

[Buscar](#)

[Buscar](#)



Granizadora 2 tanques.

- ✓ Ideal para: Fiestas medianas, ferias o negocios con alta demanda.
- ✓ Capacidad: Produce hasta 60-80 granizados por hora (2 sabores simultáneos).
- ✓ Características:
 - Dos tanques independientes para mezclar sabores diferentes.
 - Panel de control dual con ajustes individuales.
 - Estructura reforzada en acero inoxidable.
- ✓ Ventajas:
 - Mayor variedad de sabores sin parar la producción.
 - Optimizada para ahorrar espacio y energía.

Loguin y recuperación de contraseña

Iniciar Sesión

usa tu correo y contraseña

Correo Electrónico

Contraseña

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

INICIAR SESIÓN

¡Hola Amigo!

Regístrate con tus datos personales para usar todas las funciones del sitio

REGISTRARSE



¡Conéctate con IceFrioHielo!

Queremos saber de ti. Síguenos en nuestras redes o escríbenos directamente.

Inicio

Facebook

Instagram

Twitter / X

WhatsApp

Email



Registrar Administrador

Nombre:

Email:

Contraseña:

Token secreto:

Ej: CLAVE-SECRETA-123

Registrar Admin